关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C064 椭圆第三定义：斜率乘积定值

二级结论

条件

条件 1（椭圆标准形）：

椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$，长轴端点为 $A_1(-a,0), A_2(a,0)$。点 P 在椭圆上，且异于 A_1, A_2。

结论

结论一（第三定义）：

直观描述： 椭圆上任何一点（非长轴端点）与长轴两端点连线的斜率乘积是恒定的负值。

$$k_{PA_1}\cdot k_{PA_2}=-\frac{b^2}{a^2}.$$

常见变形（焦点在 y 轴）：

直观描述： 若椭圆长轴在 y 轴上（方程 $\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1$，$a>b>0$），长轴端点为 $B_1(0,-a), B_2(0,a)$，则类似结论为

$$k_{PB_1}\cdot k_{PB_2}=-\frac{a^2}{b^2}.$$

理解说明

一句话直觉 椭圆上任意一点（除长轴端点外）与椭圆长轴两端点连线的斜率乘积为固定值，这个定值仅与椭圆的半长轴和半短轴有关，与点 P 的位置无关。

核心拆解

要点一（坐标表示斜率）：

设 $P(x_0,y_0)$，则 $k_{PA_1}=\frac{y_0}{x_0+a}$，$k_{PA_2}=\frac{y_0}{x_0-a}$，乘积为 $\frac{y_0^2}{x_0^2-a^2}$。

要点二（椭圆方程代入）：

由椭圆方程 $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$，可得

$$\begin{aligned}y_0^2&=b^2\left(1-\frac{x_0^2}{a^2}\right)\\&=\frac{b^2}{a^2}(a^2-x_0^2).\end{aligned}$$

要点三（化简化定）：

将 y_0^2 代入乘积表达式，约去 $a^2-x_0^2$（注意 P 非端点，故 $x_0\neq\pm a$），立即

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

得到 $-\dfrac{b^2}{a^2}$。

几何本质（类圆压缩） 将圆 $x^2+y^2=a^2$ 沿 y 轴压缩为椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$。圆中直径所对圆周角为 $90°$，对应斜率乘积 -1；压缩后 y 坐标成比例变为 $y'=\dfrac{b}{a}y$，故斜率乘积变为 $-\dfrac{b^2}{a^2}$。

代数意义（定值结构） 该定值仅依赖于椭圆形状 (a,b)，与 P 的具体选取无关，体现了椭圆方程 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的代换对称性：分子 $x_0^2-a^2$ 与分子 y_0^2 通过方程产生比例常数 $-\dfrac{b^2}{a^2}$。

考点价值（快速解题）

- **考法一（直接求积）**：已知椭圆方程和 P 点位置，直接代入公式得斜率乘积，无需重复推导。
- **考法二（逆向求参数）**：已知斜率乘积及椭圆方程一半，可反求 a,b 或离心率 e。
- **考法三（串联韦达定理）**：在综合题中，利用该结论简化涉及 PA_1,PA_2 斜率的运算，配合韦达定理建立关系。

顿悟点 **关键在“消元”**：将 P 坐标表示为单变量（利用椭圆方程消去 y_0^2），使得乘积不再依赖 x_0，从而得到与 P 无关的常数。学生应深刻体会“坐标代入、消元化简”的坐标法核心思路。

使用场景

- **场景一（直接应用）**：已知椭圆方程，求椭圆上某点与长轴端点连线的斜率乘积。
- **场景二（逆向求解）**：已知椭圆上一点与长轴端点的斜率乘积，反求椭圆的 a,b 或离心率。
- **场景三（定值证明）**：在综合题中直接引用该结论，简化定值问题的计算。

证明

思路提示 通过“设坐标 $\to$ 写斜率 $\to$ 代方程 $\to$ 消元化简”的标准解析几何流程，逐步推导定值。

正式推导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（设点表示斜率）：

设 $P(x_0,y_0)$ 为椭圆上一点（$x_0\neq\pm a$）。长轴端点为 $A_1(-a,0)$，$A_2(a,0)$。则

$$k_{PA_1}=\frac{y_0}{x_0+a},\qquad k_{PA_2}=\frac{y_0}{x_0-a}.$$

理由：直接利用两点间斜率公式 $k=\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$。

步骤二（写出乘积）：

$$\begin{aligned}k_{PA_1}\cdot k_{PA_2}&=\frac{y_0}{x_0+a}\cdot\frac{y_0}{x_0-a}\\&=\frac{y_0^2}{(x_0+a)(x_0-a)}\\&=\frac{y_0^2}{x_0^2-a^2}.\end{aligned}$$

理由：分母利用平方差公式 $(x_0+a)(x_0-a)=x_0^2-a^2$。

步骤三（椭圆方程变形）：

因为 P 在椭圆上，所以 $\dfrac{x_0^2}{a^2}+\dfrac{y_0^2}{b^2}=1$。移项得

$$\begin{aligned}\frac{y_0^2}{b^2}&=1-\frac{x_0^2}{a^2}\\&=\frac{a^2-x_0^2}{a^2}.\end{aligned}$$

两边乘以 b^2 得到

$$\begin{aligned}y_0^2&=b^2\cdot\frac{a^2-x_0^2}{a^2}\\&=\frac{b^2}{a^2}(a^2-x_0^2).\end{aligned}$$

理由：从椭圆方程中解出 y_0^2，为代入消元做准备。

步骤四（代入消元）：

$$\begin{aligned}k_{PA_1}\cdot k_{PA_2}&=\frac{\dfrac{b^2}{a^2}(a^2-x_0^2)}{x_0^2-a^2}\\&=\frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{a^2-x_0^2}{x_0^2-a^2}.\end{aligned}$$

理由：代入并整理因子。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤五（化简得定值）：

注意到 $a^2-x_0^2=-(x_0^2-a^2)$，因此

$$\frac{a^2-x_0^2}{x_0^2-a^2}=-1.$$

故

$$\begin{aligned}k_{PA_1}\cdot k_{PA_2}&=\frac{b^2}{a^2}\cdot(-1)\\&=-\frac{b^2}{a^2}.\end{aligned}$$

理由：分子分母互为相反数，约分即得与 P 无关的常数。

结论回扣 **至此，我们严格推导了椭圆第三定义：椭圆上任意一点（非长轴端点）与长轴两端点连线的斜率乘积恒等于 $-\frac{b^2}{a^2}$。该结论完全由椭圆方程决定，与点 P 的具体位置无关。**

典型例题

例 1（基础） **题目：** 已知椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 的左右顶点为 $A_1(-2,0),A_2(2,0)$，点 $P(1,\frac{3}{2})$ 在椭圆上，求 $k_{PA_1}\cdot k_{PA_2}$ 的值。**解题步骤：**

第一步（验证点 P 在椭圆上）：

代入 P 到椭圆方程：$\frac{1^2}{4}+\frac{(3/2)^2}{3}=1$，成立。

理由：确保点 P 满足椭圆方程，符合使用条件。

第二步（确定椭圆参数）：

由椭圆方程得 $a^2=4,b^2=3$。

理由：准备代入结论公式。

第三步（套用第三定义）：

根据椭圆第三定义，$k_{PA_1}\cdot k_{PA_2}=-\frac{b^2}{a^2}$。代入 $a^2=4,b^2=3$，即得 $k_{PA_1}\cdot k_{PA_2}=-\frac{3}{4}$。

理由：直接使用已知结论。

关键结论： $-\frac{3}{4}$

例 2（稍变形） **题目：** 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的左右顶点为 A_1,A_2，点 $P(2,1)$ 在 C 上，且 $k_{PA_1}\cdot k_{PA_2}=-\frac{1}{2}$。求椭圆 C 的标准方程和离心率 e。**解题步骤：**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（参数关系推导）：

由椭圆第三定义，$k_{PA_1}\cdot k_{PA_2}=-\dfrac{b^2}{a^2}$。已知 $k_{PA_1}\cdot k_{PA_2}=-\dfrac{1}{2}$，故 $-\dfrac{b^2}{a^2}=-\dfrac{1}{2}$，得 $b^2=\dfrac{a^2}{2}$。

理由：将已知乘积与第三定义结论对比。

第二步（坐标代入方程）：

将 $P(2,1)$ 代入椭圆方程得 $\dfrac{4}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}=1$，再把 $b^2=\dfrac{a^2}{2}$ 代入得 $\dfrac{4}{a^2}+\dfrac{2}{a^2}=1$，解得 $a^2=6$，从而 $b^2=3$。

理由：利用椭圆方程建立等式求解。

第三步（求离心率）：

$$e=\frac{c}{a}=\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1-\frac{3}{6}}=\frac{\sqrt{2}}{2}。$$

理由：离心率定义 $e=\sqrt{1-\dfrac{b^2}{a^2}}$。

关键结论： 椭圆 $\dfrac{x^2}{6}+\dfrac{y^2}{3}=1$，离心率 $e=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

例 3（综合应用） 题目： 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 的左右顶点为 $A_1(-2,0),A_2(2,0)$。设 P 为椭圆上异于 A_1,A_2 的一点，直线 PA_1 与 $x=4$ 交于点 M，直线 PA_2 与 $x=4$ 交于点 N。证明：以线段 MN 为直径的圆经过定点，并求出定点坐标。**解题步骤：**

第一步（纵坐标与斜率）：

设 $k_{PA_1}=k_1$，$k_{PA_2}=k_2$。由点斜式，$PA_1:y=k_1(x+2)$，令 $x=4$ 得 $y_M=6k_1$；$PA_2:y=k_2(x-2)$，令 $x=4$ 得 $y_N=2k_2$。

理由：通过直线方程求交点纵坐标，将问题转化为斜率关系。

第二步（第三定义求积）：

由椭圆第三定义，$k_1k_2=-\dfrac{b^2}{a^2}$。代入 $a^2=4,b^2=3$ 得 $k_1k_2=-\dfrac{3}{4}$。故

$$\begin{aligned}y_My_N&=(6k_1)(2k_2)\\&=12k_1k_2\\&=12\times\left(-\frac{3}{4}\right)\\&=-9.\end{aligned}$$

理由：直接代入第三定义，得到 y_My_N 为定值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（直径式求定点）：

以 MN 为直径的圆方程为 $(x-4)^2+(y-y_M)(y-y_N)=0$，即 $(x-4)^2+y^2-(y_M+y_N)y+y_My_N=0$。代入 $y_My_N=-9$ 得 $(x-4)^2+y^2-(y_M+y_N)y-9=0$。令 $y=0$，得 $(x-4)^2-9=0$，解得 $x=1$ 或 $x=7$。所以圆恒过定点 $(1,0)$ 和 $(7,0)$。

理由：直径式方程中令 $y=0$ 消去含参项 y_M+y_N，得到仅与 x 有关的方程，解得的点与 P 无关。

关键结论： 以 MN 为直径的圆恒过定点 $(1,0)$ 和 $(7,0)$

易错提醒

易错点一（忽略端点约束）

直接在长轴端点 A_1,A_2 上使用斜率公式，误认为结论也成立。

正确理解（条件必备）：

斜率定义要求分母不为零，故点 P 不能与 A_1,A_2 重合；此外，结论推导中也约去了 $a^2-x_0^2$，若 $x_0=\pm a$ 则会除以零。

错因分析（忽视定义域）：

将公式记忆为“任意点都成立”，忽略了斜率的自然定义域。

易错点二（焦点位置混淆）

将焦点在 x 轴的结论 $-\dfrac{b^2}{a^2}$ 机械套用在焦点在 y 轴的椭圆上。

正确理解（a,b 角色互换）：

当椭圆长轴在 y 轴上时，方程变为 $\dfrac{y^2}{a^2}+\dfrac{x^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$，结论相应为 $-\dfrac{a^2}{b^2}$（a 为半长轴，b 为半短轴）。

错因分析（符号记忆混乱）：

死记结论时未联系 a,b 的几何意义，导致系数位置颠倒。

易错点三（正负号错误）

将乘积结果记为正数 $\dfrac{b^2}{a^2}$，漏掉负号。

正确理解（符号确定）：

两斜率一正一负（因 A_1,A_2 位于 P 两侧），乘积必然为负，且最终化简得 $-\dfrac{b^2}{a^2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（推导跳步）：

化简时忽略分子 $a^2-x_0^2$ 与分母 $x_0^2-a^2$ 互为相反数，直接约分得到 $\dfrac{b^2}{a^2}$ 而未考虑符号。

结论小结

一句话核心 椭圆上任意一点 P（非长轴端点）与长轴两端点 A_1,A_2 连线的斜率乘积为定值 $-\dfrac{b^2}{a^2}$，仅由椭圆形状决定。

使用条件

- **条件 1（椭圆标准形）：** 椭圆方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$，焦点在 x 轴上。
- **条件 2（点 P 约束）：** 点 P 在椭圆上，且 P 不与 $A_1(-a,0),A_2(a,0)$ 重合。

关键提醒

- **易错点（端点排除）：** 切勿在长轴端点处使用该结论（分母为零）。
- **检查项（焦点辨别）：** 若椭圆焦点在 y 轴（方程 $\dfrac{y^2}{a^2}+\dfrac{x^2}{b^2}=1$），则结论变为 $-\dfrac{a^2}{b^2}$，注意 a,b 角色互换。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料